



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

Procesadores

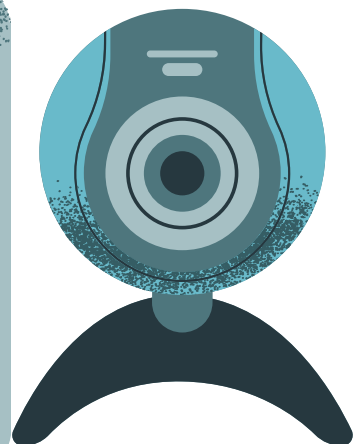
n°control:24050995

Alumno:Gabriel Guillermo Alvarez Poot

Docente: Miguel Maldonado

Arquitectura de Computadoras

02/03/2026



Modelo	Núcleos (P+E)	Hilos	Frecuencia Máx.	Cache L3	Segmento
Core Ultra 9 285K	24 (8+16)	24	5.7 GHz	36 MB	Flagship Desktop
Core Ultra 7 265K	20 (8+12)	20	5.5 GHz	30 MB	Gama Alta / Gaming
Core Ultra 5 245K	14 (6+8)	14	5.2 GHz	24 MB	Gama Media / Productividad
Core Ultra X9 388H	16 (8+8)	24	5.4 GHz	30 MB	Laptop Premium (Panther Lake)
Core Ultra 7 258V	8 (4+4)	8	4.8 GHz	12 MB	Ultrabooks (Lunar Lake)
Core i9-14900KS	24 (8+16)	32	6.2 GHz	36 MB	Entusiasta (Generación 14)
Core i7-14700K	20 (8+12)	28	5.6 GHz	33 MB	Creación de Contenido
Core i5-13600K	14 (6+8)	20	5.1 GHz	24 MB	Calidad/Precio Gaming
Xeon Platinum 8592+	64 (P)	128	3.9 GHz	320 MB	Servidores / Centros de Datos
Core Ultra 5 225	10 (6+4)	10	4.7 GHz	20 MB	Oficina / Entrada

Modelo	Núcleos	Hilos	Frecuencia Máx.	Cache L3	Segmento
Ryzen 9 9950X3D	16	32	5.7 GHz	144 MB	El Rey del Gaming y Trabajo
Ryzen 9 9950X	16	32	5.7 GHz	64 MB	Workstation / Renderizado
Ryzen 7 9800X3D	8	16	5.2 GHz	104 MB	Mejor CPU Gaming Puro
Ryzen 7 9700X	8	16	5.5 GHz	32 MB	Gama Alta Eficiente (65W)
Ryzen 5 9600X	6	12	5.4 GHz	32 MB	Gama Media Estándar
Ryzen 9 AI Max 395	16	32	5.1 GHz	64 MB	Laptop de Alto Rendimiento
Ryzen 7 8700G	8	16	5.1 GHz	16 MB	APU (Gráficos integrados)
Ryzen 5 7600	6	12	5.1 GHz	32 MB	Entrada a Plataforma AM5
EPYC 9754	128	256	3.1 GHz	256 MB	Servidores Cloud (Zen 4c)
Ryzen 7 5800X3D	8	16	4.5 GHz	96 MB	Leyenda AM4 (Aún vigente)

● Intel (Arquitecturas Arrow Lake y Panther Lake)

✓ Ventajas

Eficiencia en Reposo: Sus núcleos de eficiencia (E-cores) son excelentes para tareas de fondo, manteniendo el consumo muy bajo cuando no estás exigiendo el PC.

Rendimiento en Mono-núcleo: Históricamente siguen teniendo una ligera ventaja en aplicaciones que dependen de un solo núcleo (como algunos juegos antiguos o software de diseño CAD).

Thunderbolt 4/5: Al ser tecnología propia, la integración de puertos de alta velocidad es más nativa y estable en sus placas base.

QuickSync: Su motor de video integrado es superior para renderizado y streaming, siendo el estándar para editores de video.

✗ Desventajas

Cambio de Socket: Intel suele cambiar de placa base cada dos generaciones, lo que obliga a una inversión mayor si quieres actualizar en el futuro.

Adiós al Hyper-Threading: En sus modelos más nuevos (Core Ultra), han eliminado el multihilo en los núcleos de rendimiento para bajar el calor, lo que afecta ligeramente en multitarea pesada comparado con el pasado.

Consumo en Carga Alta: Aunque han mejorado, bajo estrés máximo (renderizado 3D), suelen consumir más electricidad que sus rivales de AMD.

● AMD (Arquitectura Zen 5 y 3D V-Cache)

✓ Ventajas

Dominio en Gaming (X3D): La tecnología 3D V-Cache (como en el 9800X3D) no tiene rival. La enorme cantidad de memoria caché reduce las latencias y ofrece los FPS más altos del mercado.

Longevidad de la Plataforma (AM5): AMD ha prometido soporte para el socket AM5 hasta 2027+, permitiéndote cambiar solo el procesador en unos años sin comprar otra placa base.

Eficiencia Multihilo: Por cada vatio consumido, AMD suele entregar más rendimiento en tareas pesadas como compilación de código o bases de datos SQL.

Gráficos Integrados (APUs): Si no planeas comprar una tarjeta de video dedicada, las APUs de AMD (serie G) son muy superiores para jugar títulos ligeros.

✗ Desventajas

Arranque más lento: Las plataformas AM5 a veces presentan tiempos de inicio (boot) más largos debido al entrenamiento de la memoria RAM DDR5.

Precios de Lanzamiento: Sus modelos más exitosos (los X3D) suelen mantener precios altos por mucho tiempo debido a la alta demanda.

Menos núcleos físicos en gama media: Mientras Intel llena sus chips con muchos E-cores, AMD mantiene conteos de núcleos más tradicionales (6 u 8), lo que a veces se ve "menor" en el papel, aunque el rendimiento sea similar.